

Exame Especial - Conjuntos Matemáticos

O exame especial aborda operações sobre conjuntos matemáticos, onde é necessário a criação de um programa via Moodle, similar ao que é feito nos laboratórios e TPs. A partir de dois conjuntos com números inteiros que são fornecidos como entrada, você deve criar um programa que calcule a união desses dois conjuntos, como mostra a Figura 1, e também a interseção, como mostra a Figura 2. Além de implementar essas **2 operações** sobre os dois conjuntos: (1) União; e (2) Interseção, seu programa **deve** respeitar **três restrições**:

1. Além da função *main()*, o programa **deve** implementar duas outras funções, a primeira para cálculo da união dos dois conjuntos, e a segunda para a operação de interseção.
2. As variáveis que serão utilizadas no programa **não podem** ter escopo global. Isso vale tanto para os vetores que serão usados para representar os conjuntos quanto para os vetores que irão armazenar o resultado das operações, ou seja, **todos devem** ser declarados na função *main()*.
3. Os vetores criados **devem** ser preenchidos na função *main()*. Já os cálculos da união e interseção **devem** ser feitos nas funções criadas. Por fim, os resultados serão impressos na função *main()*.

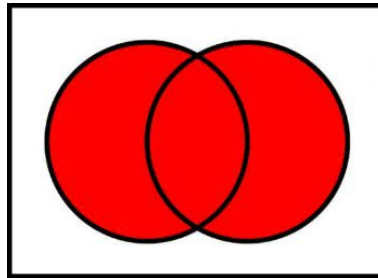


Figura 1: Exemplo de união de dois conjuntos.

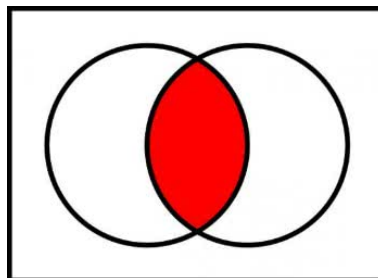


Figura 2: Exemplo de interseção de dois conjuntos.

O programa inicialmente deve ler as entradas fornecidas, que contêm os valores existentes em cada conjunto, para em seguida, imprimir os valores da operação de união e interseção.

Entrada: A entrada possui 3 linhas que devem ser lidas pelo seu programa.

- A primeira linha possui a quantidade de elementos existentes em cada conjunto ($1 \leq 100$);
- A segunda linha contém os valores (apenas inteiros ($1 \leq 100$)) do primeiro conjunto, separados por um espaçamento simples.
- A última linha contém os valores (apenas inteiros ($1 \leq 100$)) do segundo conjunto, formatado da mesma maneira.

Saída: Como saída, deve-se imprimir na primeira linha os elementos que fazem parte da união dos dois conjuntos. Já na segunda linha, os elementos que compõem a interseção dos dois conjuntos. Observe que os valores devem ser impressos separados por um espaçamento simples. É importante **prestar atenção** também em 2 pontos para imprimir os resultados:

- **Não se deve** imprimir valores repetidos. É importante ressaltar que não existem valores repetidos nos conjuntos fornecidos na entrada.
- Os elementos **devem** ser impressos na ordem em que aparecem em cada conjunto. Primeiro deve-se imprimir os elementos do primeiro conjunto e depois do segundo conjunto. Observe a saída do primeiro exemplo logo abaixo. A união dos dois vetores fica: “10 11 12 13 14 7 8 9”, onde os 3 últimos valores são referentes aos três primeiros valores do segundo conjunto. Já a segunda linha contém a interseção dos conjuntos.

Exemplos

Entrada <pre> 1 5 //n° de elementos nos conjuntos 2 10 11 12 13 14 //conj. 1 3 7 8 9 10 11 //conj. 2 </pre>	Saída <pre> 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 </pre>
Entrada <pre> 1 10 //n° de elementos nos conjuntos 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 //conj. 1 3 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 //conj. 2 </pre>	Saída <pre> 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 13 21 34 1 2 3 5 8 </pre>
Entrada <pre> 1 5 //n° de elementos nos conjuntos 2 0 1 2 3 4 //conj. 1 3 6 5 4 3 2 //conj. 2 </pre>	Saída <pre> 0 1 2 3 4 6 5 2 3 4 </pre>

Entrega

Cópias são inaceitáveis, podem ser detectadas automaticamente e serão repassadas ao conselho disciplinar. Seu código deve ser desenvolvido na linguagem C e entregue através do Moodle, na opção “*Exame Especial - Entrega*”.